$$\angle A + \angle QNR = 180^{o} \qquad (6.85)$$

முக்கோணம் ΔQNR, இல்

$$r_1 + r_2 + \angle QNR = 180^{o} \qquad (6.86)$$

(6.85) மற்றும் (6.86) சமன்பாடுகளை ஒப்பிடும்போது,

$$r_1 + r_2 = A \qquad (6.87)$$

முப்பட்டகத்தின் திசைமாற்றக்கோணத்தைக் காண, மேற்கண்ட சமன்பாட்டைச் சமன்பாடு (6.84) இல் பிரதியிடும்போது,

$$d = i_1 + i_2 - A \qquad (6.88)$$

எனவே, முப்பட்டகத்தின் திசைமாற்றக்கோணம் படுகோணம், வெளியேறு கோணம் மற்றும் முப்பட்டகக்கோணம் ஆகியவற்றைச் சார்ந்துள்ளது. ஒரு குறிப்பிட்ட படுகோண மதிப்பிற்கு, வெளியேறு கோணத்தை முப்பட்டகப்பொருளின் ஒளிவிலகல் எண் தீர்மானிக்கிறது. எனவே, முப்பட்டகத்தின் திசைமாற்றக்கோணம் பின்வரும் காரணிகளைச் சார்ந்துள்ளது.

(i) படுகோணம்

(ii) முப்பட்டகக்கோணம்

(iii) முப்பட்டகம் செய்யப் பயன்படுத்தப்பட்ட பொருளின் ஒளிவிலகல் எண். (இது வெளியேறு கோணத்தை தீர்மாணிக்கிறது)

எடுத்துக்காட்டு 6.19

சமபக்க முப்பட்டகம் ஒன்றின்மீது, ஒற்றை நிற ஒளிக்கதிரொன்று 30^0 கோணத்தில் விழுந்து 75^0 கோணத்தில் வெளியேறுகிறது எனில், முப்பட்டகம் ஏற்படுத்திய திசைமாற்றக்கோணத்தைக் காண்க.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட முப்பட்டகம் ஒரு சமபக்க முப்பட்டகம் எனவே, $A = 60°$; $i_1 = 30°$; மற்றும் $i_2 = 75°$

திசைமாற்றக்கோணச் சமன்பாட்டின்படி $d = i_1 + i_2 - A$

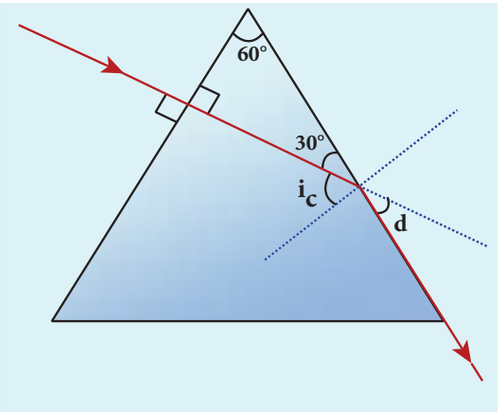
மதிப்புகளைப் பிரதியிடும்போது, $d = 30°+75°-60°=45°$

முப்பட்டகம் ஏற்படுத்திய திசைமாற்றக்கோணம், $d = 45°$

எடுத்துக்காட்டு 6.20

சமபக்க முப்பட்டகம் ஒன்றின் முதல் முகத்தில் அல்லது முதல் பரப்பின்மீது செங்குத்துப் படுகோணநிலையில் ஒளிக்கதிரொன்று விழுந்து, முப்பட்டகத்தின் வழியாக சென்று இரண்டாவது முகத்தினைத் தழுவிச்செல்கிறது எனில், முப்பட்டகம் ஏற்படுத்திய திசை மாற்றக்கோணம் எவ்வளவு? மேலும், முப்பட்டகப்பொருளின் ஒளிவிலகல் எண்ணைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு



கொடுக்கப்பட்டுள்ள வினாவின் சூழல் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

இங்கு, $A = 60°$; $i_1 = 0°$; $i_2 = 90°$

(அ)முப்பட்டகத்தின் திசைமாற்றக்கோணத்திற்கான சமன்பாட்டிலிருந்து,

$$d = i_1 + i_2 - A$$

மதிப்புகளைப் பிரதியிடும்போது,

$$d = 0° + 90° - 60° = 30°$$

முப்பட்டகம் ஏற்படுத்திய திசைமாற்றக்கோணம், $d = 30°$

(ஆ) முப்பட்டகத்தின் உட்புறம், இரண்டாவது முகத்தின் மீது ஒளிக்கதிர் மாறுநிலைக் கோணத்தில் விழுகிறது. எனவே, இக்கதிர் ஒளிவிலகல் அடைந்து இரண்டாவது முகத்தின் தளத்தின் மீதே செல்லும். அதாவது, இரண்டாவது முகத்தைத் தழுவிச்செல்லும் $i_c = 90° - 30° = 60°$.

மாறுநிலைக் கோணத்திற்கான சமன்பாட்டின்படி,

$$\sin i_c = \frac{1}{n}$$

$$n = \frac{1}{\sin i_c}; \quad n = \frac{1}{\sin 60^{\circ}} = \frac{1}{\sqrt{3}/2} = \frac{2}{\sqrt{3}} = 1.15$$

முப்பட்டகப்பொருளின் ஒளிவிலகல் எண், $n = 1.15$

UNIT-6(XII-Physics_Vol-2)-Tamil.indd 39 06-08-2020 12:45:26